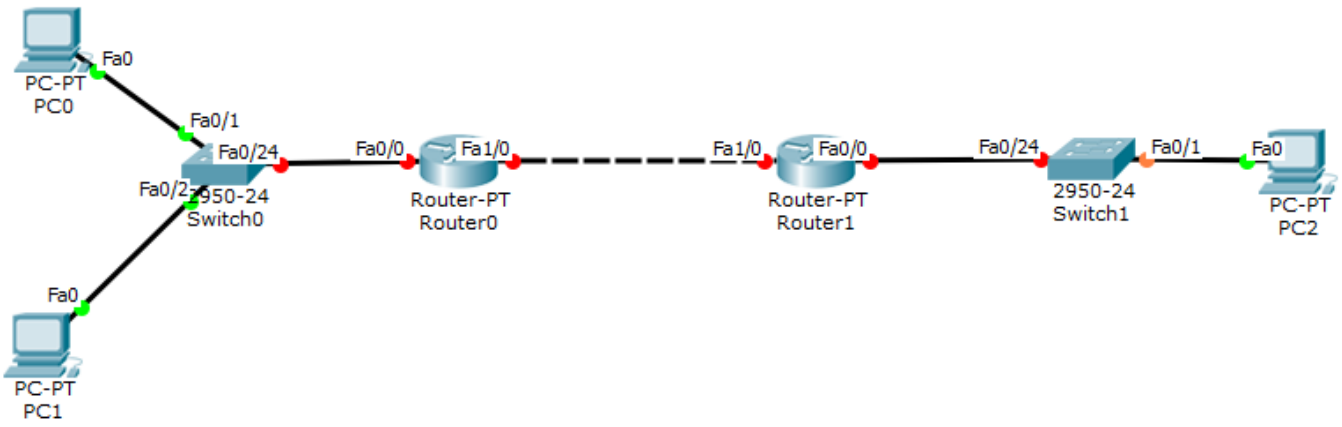
TP – Premier pas vers le routage…

Construire le schéma de réseau comme suivant
(attention : vérifier bien les noms des interfaces affichées dans le schéma. Les routeurs utilisés sont les Router Generic Router-PT et le Switch utilisé est le Switch 2950-24)
(attention : si vous utilisez un autre modèle de matériels, ou si vous faites un autre schéma de câblage, adaptez-les en fonction de contexte)



Etape 1

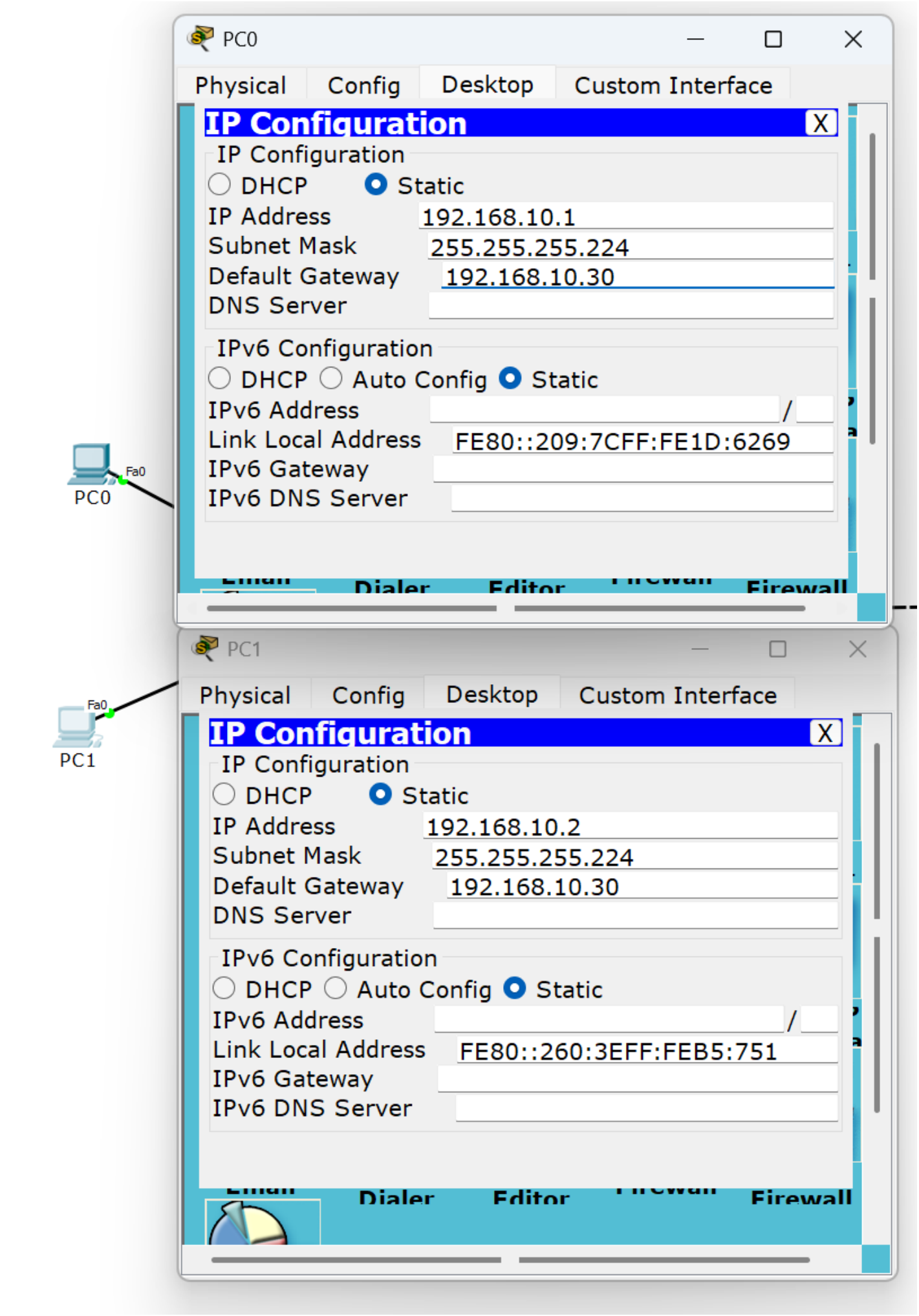
Question 1 : Il y a combien de réseaux (sous-réseaux) dans ce schéma ? 3

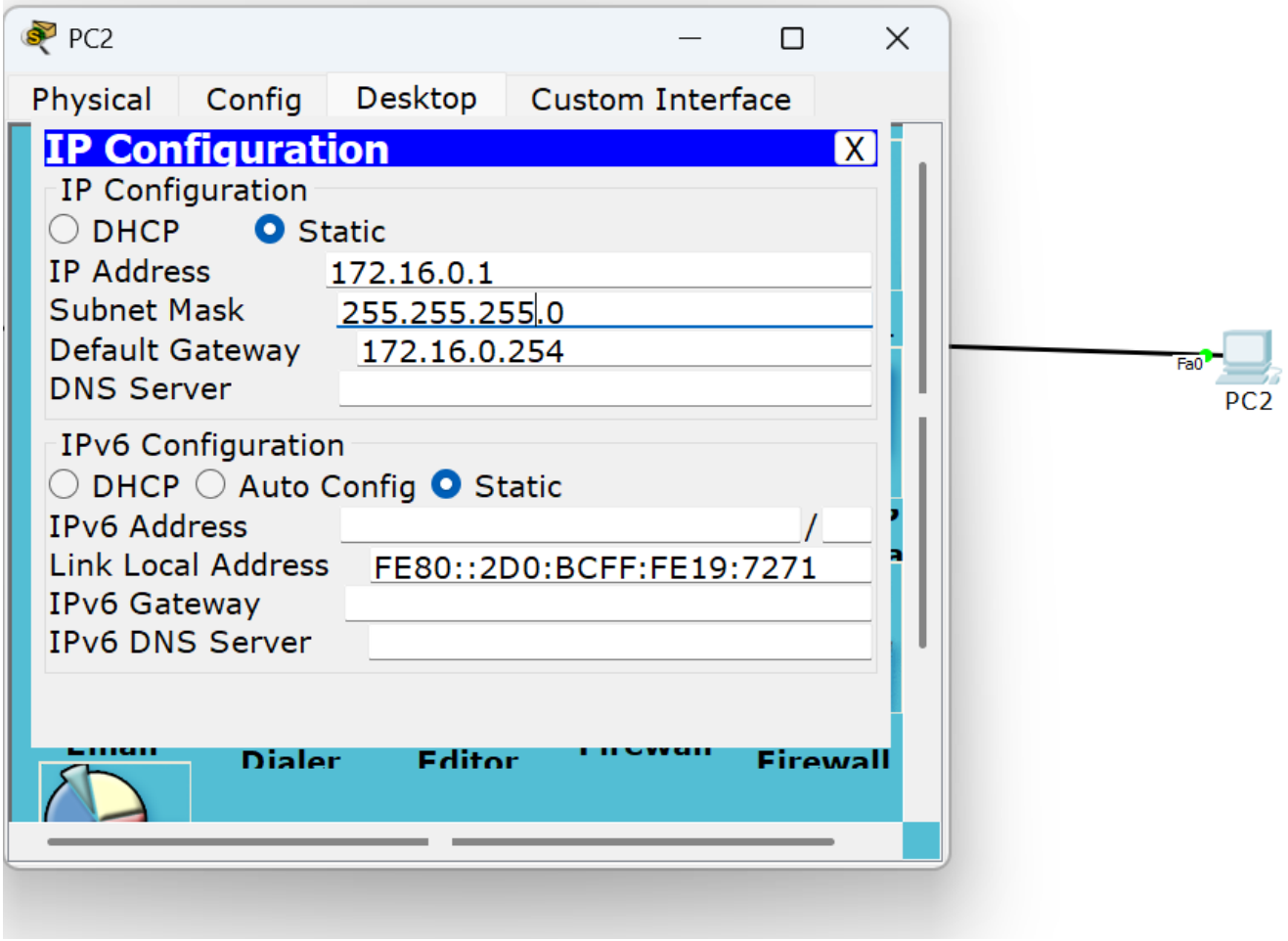
- Réseau 1: PC0, PC1 et fa0/0Routeur0
- Réseau2 : fa1/0Routeur0 et fa1/0Routeur1
- Réseau3 : PC2 et fa0/0Routeur1

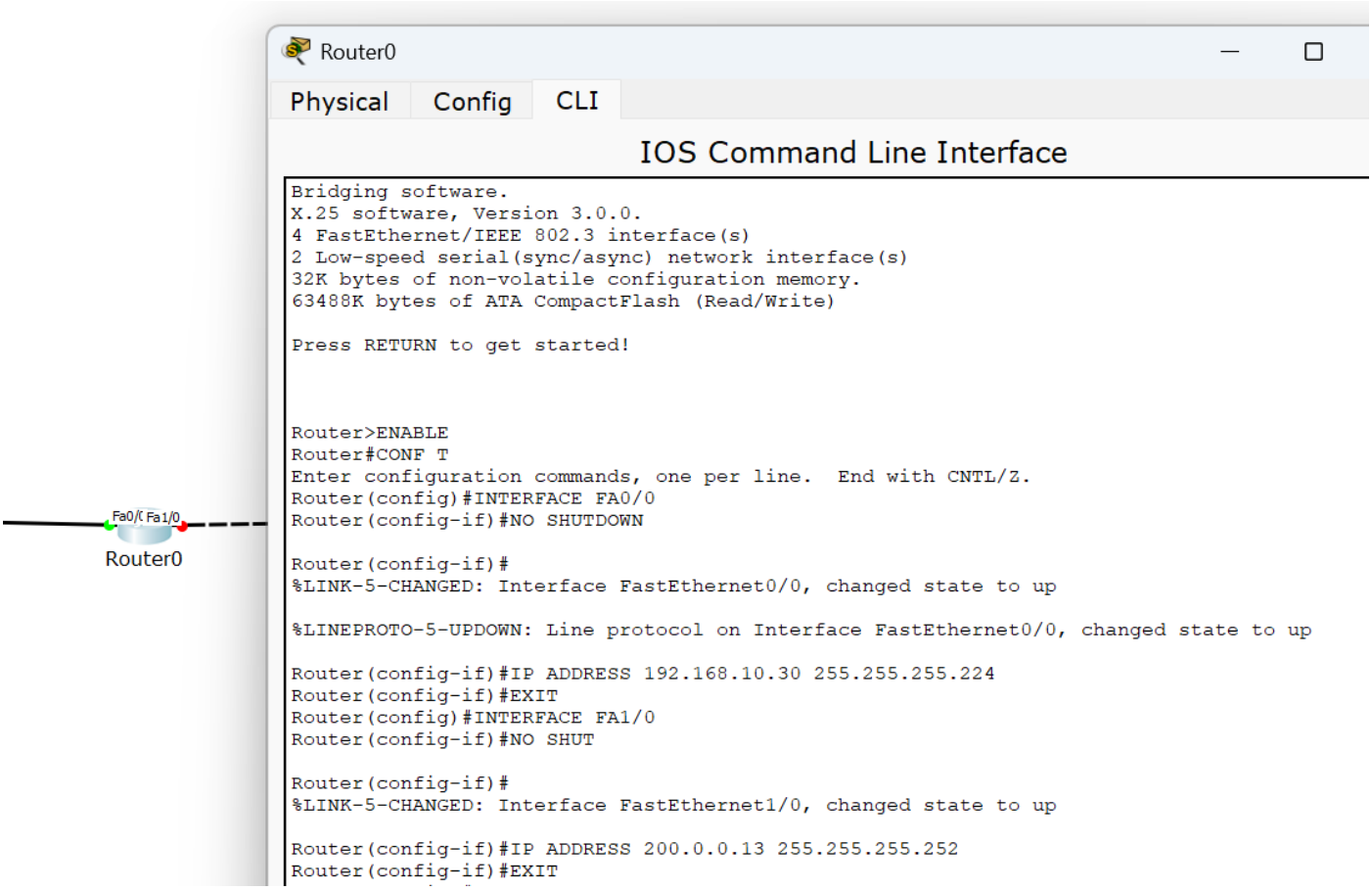
Question 2: Remplir le tableau d'adressage suivant, en respectant les règles en Réseaux par rapport aux IPs déjà définies

PC0	192.168.10.1/27 → @R 192.168.10.0 & @D 192.168.10.31
PC1	192.168.10.2/27→ @R 192.168.10.0 & @D 192.168.10.31
Fa0/0 de Router0	??? plusieurs possibilités → On choisit une valeur de 192.168.10.1 à 192.168.10.30 en évitant 192.168.10.1 et 192.168.10.2 (déjà donné aux PC0 et PC1). En réseau, on donne souvent la valeur max. au routeur. Donc 192.168.10.30
Fa1/0 de Router0	??? 1 seule possibilité ? laquelle ? --> 200.0.0.13/30
Fa1/0 de Router1	200.0.0.14/30
Fa0/0de Router1	172.16.0.254/24 → @R 172.16.0.0 @D 172.16.0.255
PC2	??? plusieurs possibilités → on choisit une valeur de 172.16.0.1 à 172.16.0.254 en évitant 172.16.0.254 (déjà donné au fa0/0Router1)

Question 3: Configurer les adresses pour les PCs et les Routers avec les IPs dans le tableau ci-dessus
(ne pas oublier de donner le gateway aux PCs)
Le default gateway/passerelle par défaut de PC0 et PC1 est l'IP de fa0/0Routeur0, donc 192.168.10.30
Le default gateway/passerelle par défaut de PC0 et PC1 est l'IP de fa0/0Routeur1, donc 172.16.0.254


PC0
Physical
Config
Desktop
Custom Interface
IP Configuration
IP Configuration
DHCP
Static
IP Address
192.168.10.1
Subnet Mask
255.255.255.224
Default Gateway
192.168.10.30
DNS Server
IPv6 Configuration
DHCP
Auto Config
Static
IPv6 Address
Link Local Address
FE80::209:7CFF:FE1D:6269
IPv6 Gateway
IPv6 DNS Server
Fa0
PC0
PC1
Physical
Config
Desktop
Custom Interface
IP Configuration
IP Configuration
DHCP
Static
IP Address
192.168.10.2
Subnet Mask
255.255.255.224
Default Gateway
192.168.10.30
DNS Server
IPv6 Configuration
DHCP
Auto Config
Static
IPv6 Address
Link Local Address
FE80::260:3EFF:FEB5:751
IPv6 Gateway
IPv6 DNS Server
Fa0
PC1


PC2
Physical
Config
Desktop
Custom Interface
IP Configuration
X
IP Configuration
DHCP
Static
IP Address
172.16.0.1
Subnet Mask
255.255.255.0
Default Gateway
172.16.0.254
DNS Server
IPv6 Configuration
DHCP
Auto Config
Static
IPv6 Address
Link Local Address
FE80::2D0:BCFF:FE19:7271
IPv6 Gateway
IPv6 DNS Server
Dialer
Editor
Firewall
Fa0
PC2


Router0
Physical
Config
CLI
IOS Command Line Interface
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
4 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
2 Low-speed serial(sync/async) network interface(s)
32K bytes of non-volatile configuration memory.
63488K bytes of ATA CompactFlash (Read/Write)
Press RETURN to get started!
Router>ENABLE
Router#CONF T
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#INTERFACE FA0/0
Router(config-if)#NO SHUTDOWN
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
Router(config-if)#IP ADDRESS 192.168.10.30 255.255.255.224
Router(config-if)#EXIT
Router(config)#INTERFACE FA1/0
Router(config-if)#NO SHUT
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0, changed state to up
Router(config-if)#IP ADDRESS 200.0.0.13 255.255.255.252
Router(config-if)#EXIT
Fa0/0 Fa1/0
Router0




```
Router>ENABLE
Router#CONF T
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#INT FA1/0
Router(config-if)#NO SHUTDOWN

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0, changed state to up

Router(config-if)#IP ADDRESS 200.0.0.14 255.255.255.252
Router(config-if)#EXIT
Router(config)#INT FA0/0
Router(config-if)#NO SHUTDOWN

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

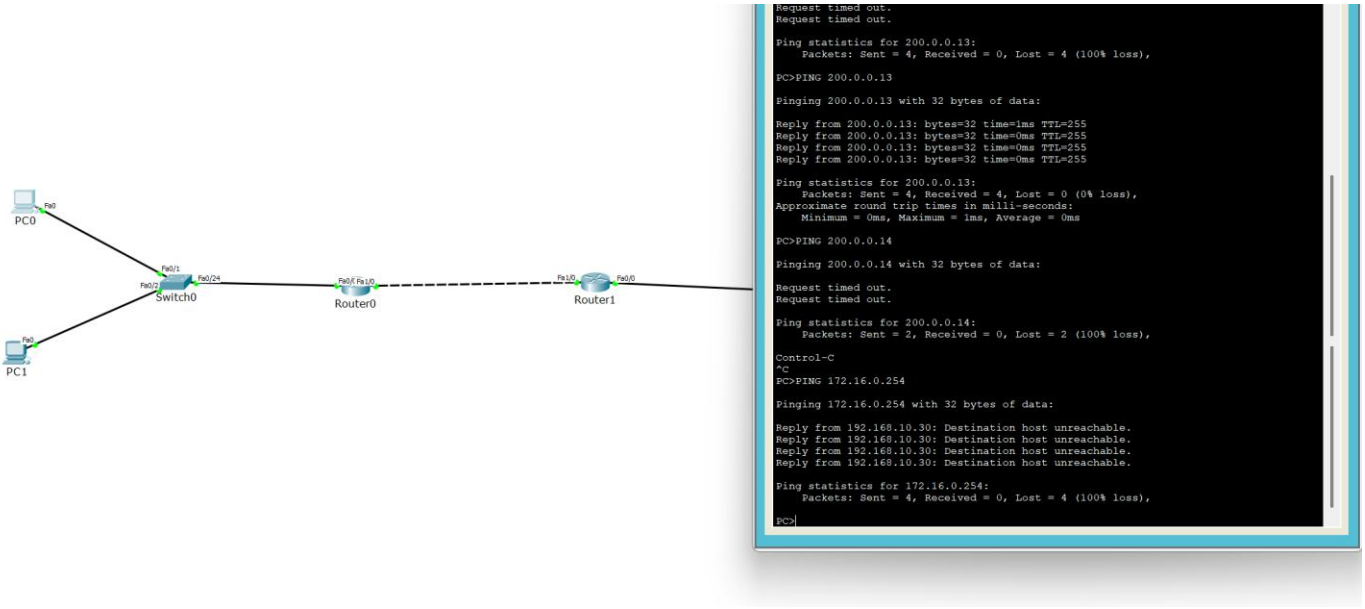
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#IP ADDRESS 172.16.0.25
% Incomplete command.
Router(config-if)#IP ADDRESS 172.16.0.254 255.255.255.0
Router(config-if)#EXIT
```

Etape2

Faire les pings suivants et noter les résultats observés

- de PC0 à fa0/0 de Router0 : OK
- de PC0 à fa1/0 de Router0 : OK
- de PC0 à fa1/0 de Router1 : non-OK
- de PC0 à fa0/0 de Router1 : non-OK
  - ➔ voir la capture d'écran
- de Router0 à fa1/0 de Router1 : OK
- de Router0 à fa0/0 de Router1 : non-OK
  - ➔ on se met sur Routeur0 et on fait en mode privilégié
    On fait ping de Router0 à fa1/0 de Router1
    #ping 200.0.0.14
    On fait ping de Router0 à fa0/0 de Router1
    #ping 172.16.0.254



(fa0/0 de Router0 ←→ @IP de l'interface fa0/0 de Router0)

(pour faire un ping depuis un Routeur, il faut être en mode privilégié **#**, et faire la commande **ping** ***IP, il faut donner IP correspondant de la machine à communiquer***)

Etape3 : Analyse de résultat et Configuration le routage

Question 6 : Peut-on en tirer des premières conclusions après ces observations ?

- Le PC0,routeur0 ne peut pas joindre les machines qui sont dans le réseau 172.16.0.0/24, voir les résultats
  - de Router0 à fa1/0 de Router1 : OK
  - de Router0 à fa0/0 de Router1 : non-OK
- Le routeur1 ne peut pas joindre les machines qui sont dans le réseau 192.168.10.0/27 (voir le résultat de PC0 à fa1/0 de Router1 : non-OK)

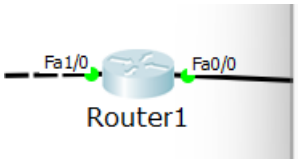
En effet, les routeurs ne connaissent que les réseaux qui sont liés directement à eux. Dans ce cas, le routeur0 connait les réseaux 192.168.10.0/27 et 200.0.0.12/30, il ne connait pas le réseau 172.16.0.0/24 ; le routeur1 connait les réseaux 172.16.0.0/24 et 200.0.0.12/30, il ne connait pas le réseau 192.168.10.0/27.

➔ Pour configurer la connectivité de tous ces 3 réseaux, on doit faire **<u>le routage</u>** sur les 2 routeurs

Travail à réaliser : Effectuer la commande suivante sur le Router1(en mode configuration **(config)#**

(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.224 200.0.0.13

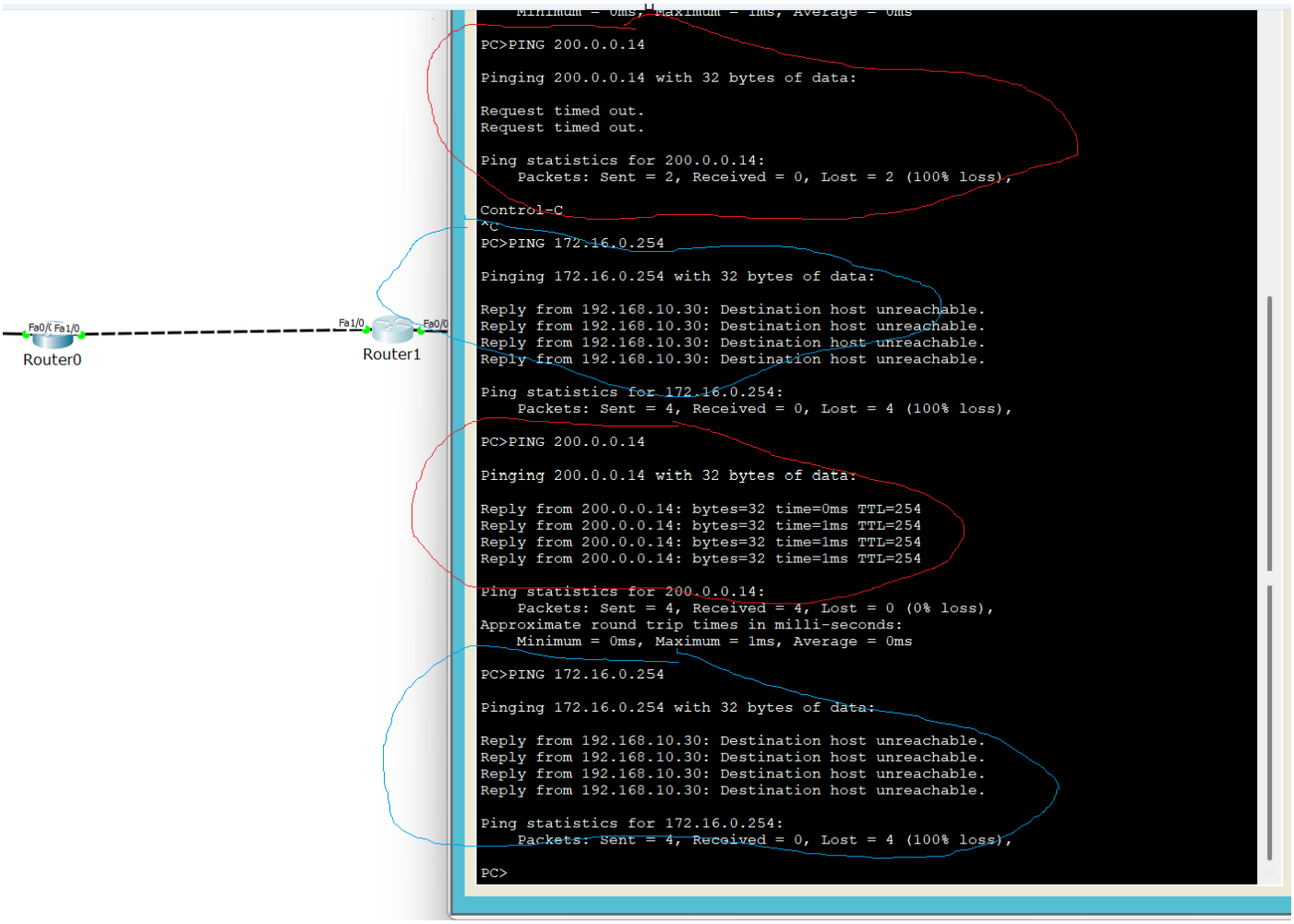
➔ On donne «la connaissance de 192.168.10.0/27« au routeur1. Il passe par fa1/0Routeur0 pour atteindre la destination 192.168.10.0/27




```
Router(config-if)#IP ADDRESS 172.16.0.254 255.255.255.0
Router(config-if)#EXIT
Router(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.224 200.0.0.13
Router(config)#X
```

Question 7 : Effectuer le ping suivant (et comparer avec le résultat dans l'étape 2):

- de PC0 à fa1/0 de Router1 : OK
- de PC0 à fa0/0 de Router1 : non-OK

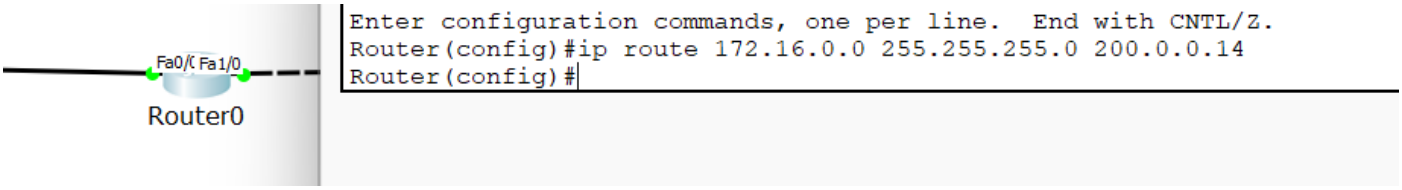


Question 8 : Peut-on en tirer des premières conclusions après cette configuration ?

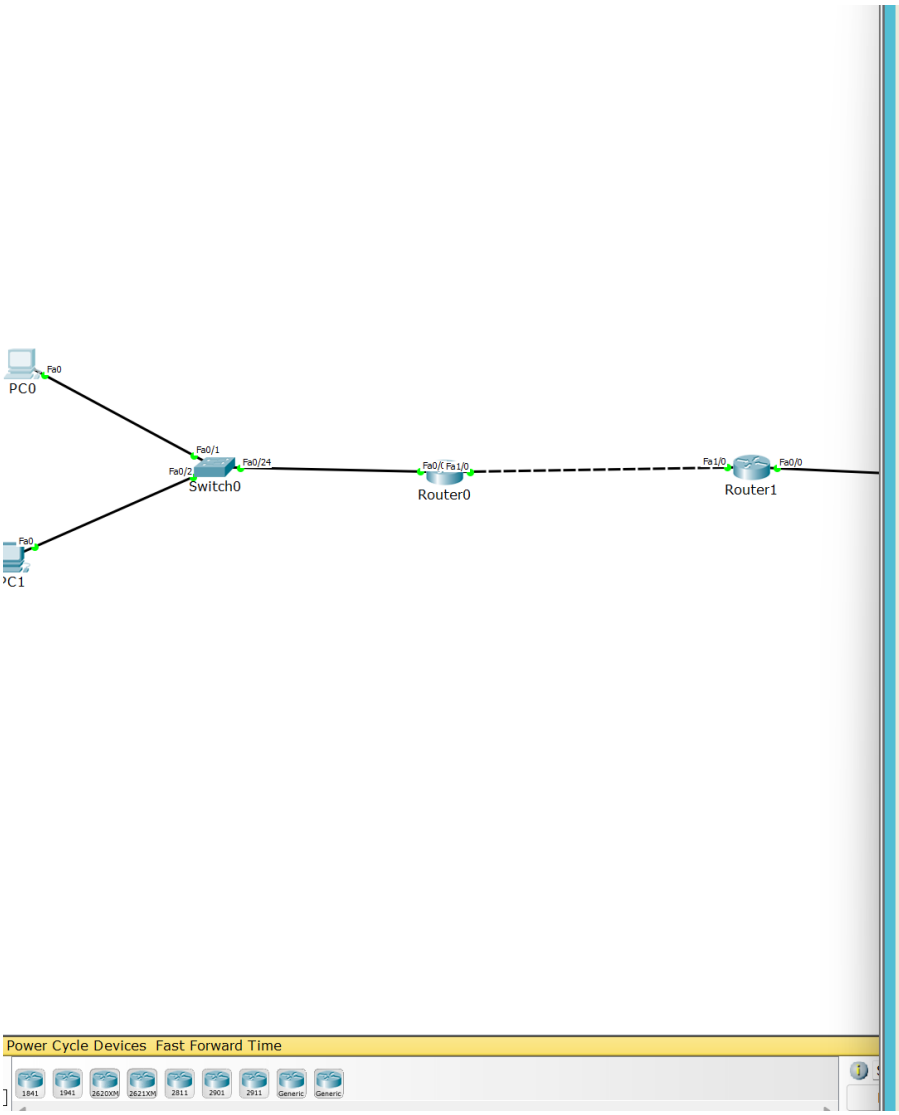
Question 9 : Proposer une solution de configuration pour que les hôtes (PCs, routers) soient connectés

Travail à réaliser : Effectuer la commande suivante sur le Router0(en mode configuration **(config)#**

(config)#ip route 172.16.0.0 255.255.255.0 200.0.0.14



Tous les ping de l'étape2 doivent OK… 😊→ à vérifier dans Cisco Packet Tracer




```
PC>ping 200.0.0.13

Pinging 200.0.0.13 with 32 bytes of data:

Reply from 200.0.0.13: bytes=32 time=0ms TTL=255
Reply from 200.0.0.13: bytes=32 time=0ms TTL=255
Reply from 200.0.0.13: bytes=32 time=0ms TTL=255
Reply from 200.0.0.13: bytes=32 time=0ms TTL=255

Ping statistics for 200.0.0.13:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

PC>ping 200.0.0.14

Pinging 200.0.0.14 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 200.0.0.14: bytes=32 time=0ms TTL=254
Reply from 200.0.0.14: bytes=32 time=0ms TTL=254
Reply from 200.0.0.14: bytes=32 time=0ms TTL=254

Ping statistics for 200.0.0.14:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

PC>ping 200.0.0.14

Pinging 200.0.0.14 with 32 bytes of data:

Reply from 200.0.0.14: bytes=32 time=0ms TTL=254
Reply from 200.0.0.14: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 200.0.0.14: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 200.0.0.14: bytes=32 time=0ms TTL=254

Ping statistics for 200.0.0.14:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

PC>ping 172.16.0.254

Pinging 172.16.0.254 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.0.254: bytes=32 time=0ms TTL=254
Reply from 172.16.0.254: bytes=32 time=0ms TTL=254
Reply from 172.16.0.254: bytes=32 time=0ms TTL=254
Reply from 172.16.0.254: bytes=32 time=0ms TTL=254

Ping statistics for 172.16.0.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

PC>ping 172.16.0.1

Pinging 172.16.0.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 172.16.0.1: bytes=32 time=0ms TTL=126
Reply from 172.16.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 172.16.0.1:
    Packets: Sent = 3, Received = 2, Lost = 1 (34% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

Control-C
^C
PC>
```